



特集 整形外科領域における platelet-rich plasma 療法

本邦における PRP 臨床治療の問題点と実際

井 上 肇*

要旨：多血小板血漿を利用した研究は古く、初期には血液凝固検査による利用から始まる。その後、血小板内に多種類、多量の増殖因子を含むことが明らかにされ、今日の口腔外科、整形外科、形成外科領域への応用に発展している。筆者らは、従前の保存治療法において無効であり、切断を含めた外科処置が前提となる難治性皮膚潰瘍患者へ、血小板含有増殖因子群（多血小板血漿）を利用した皮膚潰瘍の再生医学的治療を試み、その結果、当該技術は2011（平成23）年、第2項先進医療技術として承認された。多血小板血漿の有効性は、調整過程での血小板内からの増殖因子の逸脱率と増殖因子の濃縮率で、ある程度決定される。そのため現状は、院内製剤的に調整されている多血小板血漿の調整技術と品質管理の水準で効果が決定される。また、殺菌消毒作用はないため、感染創への使用は禁忌である。しかしながら、本技術は上皮化のみならず、下肢切断を回避できるなど、有効例を多数経験した。臨床応用が先行し、客観的事実に乏しい本治療技術であるが、今後明確なプロトコルで臨床研究が実施されることにより本治療が、難治性皮膚潰瘍に対する新たな治療オプションとして普及することが見込まれる。

はじめに

多血小板血漿（platelet-rich plasma；PRP）という言葉と概念は、PubMedで検索する限り1957年にKingsley¹⁾の報告に遡る。しかし当時のPRP研究は、凝固機能研究における血小板利用であり、現在のような概念での治療目的ではなかった。

PRPの臨床応用の報告は、初期に歯科口腔外科領域におけるMarxら²⁾、Anitua³⁾のインプラント埋植時の歯槽骨骨再生に始まる。また本誌の主たる領域である整形外科においては、2003年を過

ぎた頃から、アキレス腱炎、外側上顆炎治療などに利用されてきている⁴⁾⁵⁾。筆者らが試みている皮膚疾患への応用は、より最近である^{6)~8)}。

現状のPRPの臨床応用に際して、その調整法は、各施設の技術にゆだねられ、方法論、濃縮率、様々である。故に、その結果について一定の見解が得られていない実情もある。本稿では、PRP調整方法に関わる観点から現状のPRPの臨床治療の問題点を概説する。

I. 多血小板血漿の作用機序

2001年にサイトカインの1つであるFGF2（bFGF）の組み替え体を製剤化したフィブラスプレートが医薬品として承認され、多くの反響を呼んだ⁹⁾。FGF2は、間葉系細胞の増殖因子として特に線維芽細胞の増殖を極めて強く促進する¹⁰⁾が、この機能性を利用した難治性皮膚潰瘍の治療

* Hajime INOUE, 聖マリアンナ医科大学, 形成外科幹細胞再生医学〔ANGFA（株）寄附〕講座

Trend of clinical application for PRP therapy and the point at issue

Key words : Platelet-rich plasma, Skin ulcer, Regenerative medicine

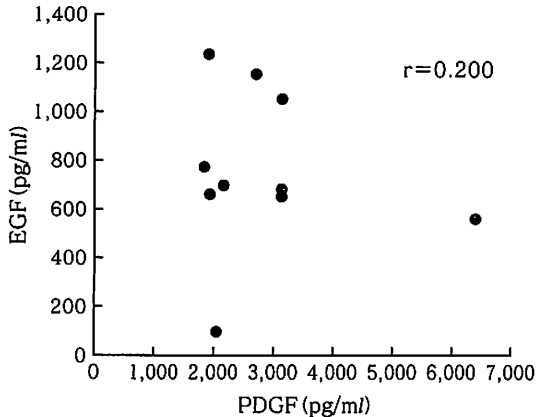


図1 血小板中に含有される代表的増殖因子の相関性

10例の健常ボランティアから作製した多血小板血漿中に含有されるEGFとPDGFについての相関性を検討すると、明確な相関は得られない。血小板数に対する相関性は認められる（結果未公表）。

は、文字どおりサイトカイン療法であった。

一方PRPは、血小板内に含有される増殖因子が有効成分の本体であり、FGF2スプレーと同様なサイトカイン療法である。しかし、この増殖因子は単一ではなく、多種類の増殖因子を患者個々の割合で含有している違いがある（図1）。

したがってPRPの有効性は、一義的に血小板内に含有される増殖因子の回収率に依存すると考えてよい。すなわち、PRPの調整過程でいかに効率よく血小板のみを濃縮できるかが大きな課題となる¹¹⁾。

血小板は、従来血液喪失を防止するための、出血部位周囲の集積と粘着（一次止血）、凝固系活性化のための血液凝固促進因子の放出（二次止血）のみに関わると考えられてきた¹²⁾。しかし、これら凝固因子含有顆粒（ α -顆粒）内に増殖因子が含有されることが報告され、出血部位（損傷部位）の修復にも関与する可能性が示唆される¹³⁾¹⁴⁾。このことは、一次止血の際に血小板が、創部に凝集することで、生体は生理環境下でPRPを作製していることを意味し、凝集した血小板が、凝固因子を放出するとともに増殖因子を放出して、創傷

治癒のスイッチを入れている。

PRP内に含有される増殖因子は血小板由来増殖因子（PDGF）を筆頭に、上皮増殖因子（EGF）、血管内皮増殖因子（VEGF）等々多岐にわたる。ただし、FGFは含有されていないか、存在してもtraceレベルである¹⁵⁾。いずれの増殖因子もその含有量は10倍に濃縮したPRPであってもpg/ml単位であり、多くても数ng/mlである。一方で、FGF2製剤は1回の投与量が30 μ g/site（6 $\times$ 6cm）であり¹⁶⁾、その投与量には1,000倍から10,000倍の開きがある。したがって、この程度の量しか増殖因子を含有していないPRPがなぜ有効性を示すのかについては、現状では明確な説明は不可能である。しかし、これら増殖因子がネットワークを形成して、損傷部位周囲の細胞（幹細胞、一過性増殖細胞）を活性化させ、有効性を発揮すると考えることが妥当である。事実、筆者らは、PRPによって刺激された培養線維芽細胞がCOX2を介して、FGF2遺伝子の発現を促進することを示しており、合目的性を持ったサイトカインを血小板が含有し、創治癒過程をシームレスに動かしているものと、考えている¹⁵⁾。

PRPを投与した創傷部は、肉芽形成促進と周囲の表皮細胞の増殖進展による上皮化が認められるが、このプロセスは、創傷部ならびに周囲の血管新生による血行改善に負うところが多いと考えられる。

II. 多血小板血漿調整法

PRP調整の際に、抗凝固剤の選択が重要である。EDTAやヘパリンなどでPRPを調整する施設もあるが、当講座では輸血用クエン酸Na（チトラミン）を7～10%程度含有した全血を用いている。また血小板は物理的・機械的刺激によって、容易に凝集するため、採血には21G以上の太い注射針を用いることが重要である。一般的に、PRPが適応となる難治性皮膚潰瘍患者は末梢循環不全を器質的に有している場合がほとんどであり、血小板凝集抑制剤を日常的に投与されている場合が多い。こういった患者の血液の場合、幸いにPRP調整時に血小板の凝集は少なく、濃縮率

も高い傾向にある。しかしながら本誌『整形・災害外科』においては、PRPの適応主体が、アスリートを含む整形外科領域患者であると推察される。このような患者の場合、抗凝固系薬剤を使用するような基礎疾患症例は少ないと思われ、濃縮されたPRPの分散に難渋することが予想される。

PRPの調整原理は極めてシンプルであり、血球の大きさと比重の違いから、赤血球、白血球を遠心分離操作で分離するだけのことである。このとき加える重力加速度が最も重要であり、

- 低重力加速度/高重力加速度で2回遠心分離してPRPを採取するダブルスピン法
- 1回の高重力加速度で遠心分離した後に、赤血球/血漿界面に積層される白血球・血小板層(buffy coat)を赤血球と白血球の高濃度混入を前提として採取するシングルスピン法

の2種類がある。

前者のダブルスピン法は、白血球・赤血球の混入をある程度避けることができるので、血小板純度が高いが、操作に一定の技術が必要となる。一方、後者のシングルスピン法は、血球としての血小板の純度は低い、キット化されたシステムも多く存在する。どちらも正しく採取されていれば、血小板の性能は同一である。

筆者らは、コストの問題また後述する第2項先進医療(2011年当時、現在、先進医療暫定A)への承認の際に、ダブルスピン法での承認を得るために、本技術を使用している。

筆者らは、PRP調整の際に採血環境は不問にしているが、採血後の調整作業は遠心分離行程をクラス10,000以下の清浄環境(クリーンルーム)下で、血小板分離作業はクリーンルーム内設置のク



図2 多血小板血漿調整手順

典型的な2段階遠心分離法による調整技術である。用いる機材はすべて医療器材として承認されているものを使用する。本写真では、得られたPRPを確認しやすくするために、敢えて遠心管を用いている。

- A 10%クエン酸含有末梢血の採血
- B 滅菌採血管への分注操作
- C 低重力加速度遠心分離(第1段階: $200 \times g$, 15分)
- D 濃厚血小板浮遊液の調整
- E 濃厚血小板浮遊液の採取
- F 高重力加速度遠心分離(第2段階: $1,200 \times g$, 15分)

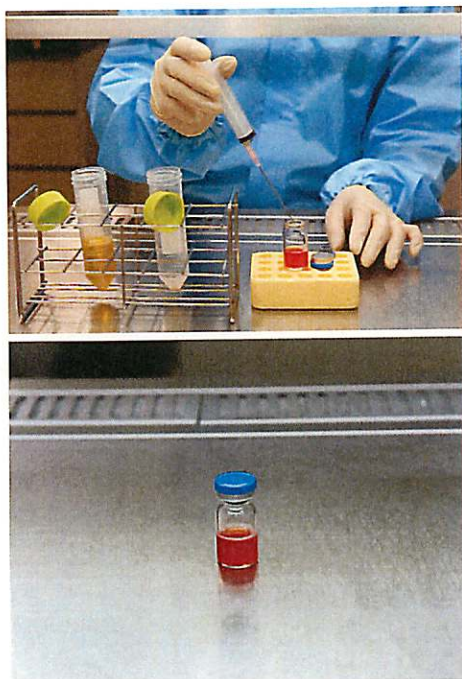


図 3 多血小板血漿調整手順
得られた PRP は、施術回数分バイアル
に分注された後、 -80°C に保存される。

ラス 100 以下の無菌環境（クリーンベンチ）内で行っている。室温 ($25 \pm 2^{\circ}\text{C}$) 下で $200 \times g$, 15 分間の遠心分離の後得られた血漿（血小板浮遊血漿）を採取し、再度 $1,200 \times g$, 15 分間遠心分離する（図 2）。沈渣が濃縮血小板となり、上清は血小板を含まない通常の抗凝固剤を添加した上で採取される無形成分（血漿）である。われわれはこの 2 段階目の高重力加速度遠心分離後に採取された血漿を貧血小板血漿（PPP）と定義しているが、単なる血漿であり、特段の意味はない。この PPP を除去して、血液量として 10 倍濃縮（60 ml 全血から 6 ml PRP）PRP を調整する。得られた PRP は、1~1.5 ml ごとに 4 本の注射用バイアル瓶に封入し（1 カ月分）、 -80°C で保管する。採血後、PRP の調整に必要な時間は、おおむね 45 分から 60 分である（図 3）。

この第 1 段階の低重力加速度の遠心分離が厳密でないと、PRP の濃縮度が極端に変化する。患者

のヘマトクリット、血液比重にも影響されるが、総じて濃縮率の低い PRP はこの段階での操作技術に由来することが多い。また、PRP 採取時に強い吸引操作を行うと、血小板凝集を促すとともに血小板の破壊につながり、血小板中の増殖因子が PPP へ逸脱する。

Ⅲ. 多血小板血漿の品質管理

PRP の濃縮率と操作過程での汚染は、品質管理において最も重要である。濃縮率算定には、一般的に血小板数の算定が有益と思われるが、しかし操作上で若干の血小板の凝集は避けられず、算定にも誤差が出やすい。また、貴重な PRP を血小板算定に消費することも避けたい。

そこで筆者らは技術的安定性が維持されていることを前提に、精度管理としての抜き取り検査を行っている。またその際には、血小板数の算定は行わず、PPP への増殖因子の逸脱率で評価している。すなわち、PRP 採取のためのクエン酸採血時に、別途血清採取用に抗凝固剤無添加の全血を 1 ml 程度採取する。4 時間以上室温放置し血液凝固を確認後、通常の血清採取を行う。すなわち、このときの凝固過程で血小板が破壊され、増殖因子が血清中完全に放出される。これは、PRP をゲル化して使用したいときに、自己トロンビンとして利用できる。凝固系の活性化によって血小板が崩壊するときに、増殖因子も血清中に放出されるため、血清中の血小板に特有に含有される増殖因子（筆者らは EGF）濃度を測定しておき、PPP に含まれている濃度と比較する。もし PRP 作製過程で血小板が壊れれば、PPP に逸脱してくる増殖因子濃度は増加する。筆者らは、このとき PPP 中の増殖因子の血中濃度が、血清中の 5% 以下の濃度に維持されていることを条件としている。すなわちこのことは、血小板中に増殖因子が少なくとも 95% は維持されていると考えることが可能で、品質的に『適』としている¹⁷⁾。この方法であれば、たとえ血小板が多少凝集して、正確な細胞濃縮率が測定できなくても、血小板を無駄にすることなく、品質管理は可能である。

また、PRP 調整時の残渣については、調整手技

の無菌性を担保するため、一般細菌検査を実施し、陰性を『適』としている。

IV. 多血小板血漿治療の実際

末梢循環障害の結果として発症する難治性皮膚潰瘍は、様々な基礎疾患を有する。現状本法以外にも、骨髓間質細胞¹⁸⁾やHGF（肝細胞増殖因子）遺伝子治療¹⁹⁾など、多くの新規血管再生療法が知られているが、適用前に基礎疾患の十分な管理が治療の必要条件である。

筆者らがPRPを難治性皮膚潰瘍に用いる適格基準は表1のとおりである。VACシステム²⁰⁾、bFGF（フィブラストスプレー）²¹⁾治療に抵抗する患者がその対象となるが、使用に際して潰瘍部位の殺菌消毒剤による除菌と、可能な範囲でのdébridementを行う。

一定期間の除菌によって清浄化した創傷部に、あらかじめ作製しておいたPRPを、おおむね5 cm²あたり0.1~0.2 mlの割合で塗布する。その際に、潰瘍面に直接投与せず、市販の創傷被覆材（カルトスタット等）に含浸させた後に貼付する。また、陥凹した潰瘍の場合も基本的には同様であるが、必要に応じて前述した品質管理用血清を無菌的に保管しておき自己トロンビンとして用いれば、PRPの自己フィブリン糊を作製でき、ポケット状潰瘍局所に充填可能である。このような原則でPRPの投与が行われているが、これらの投与方法については、実際には創部の状態と部位を勘案し均一に効率よく投与できる方法を選択している（図4）。

PRP治療の際に二次創部処置が必須となるが、通常はハイドロジェルシートなどの保湿性のある材料もしくは非固着性シートを用いたセミドライ創部被覆を行う。

その後、創傷部からの浸出液の量にもよるが、通常はほぼ7日ごとに同様の包交処置を行う。通常、創傷部の肉芽増生、上皮化といった創部への有効性は適用3回目くらいから認められるようになる。4回（1カ月）の創部への適用を1クールと定義しており、1クルールの施行後創傷部にPRP投与による反応が認められ、創傷面積の縮小が見込

める可能性のあるときは、同様の処置をもう1クール、合計2クールを限度に実施する。

本治療技術は、本学・形成外科が行う第2項先進医療技術として2011年に厚労省より承認されているが、当時の第2項技術としてはPRPの院内製剤を用いた治療との評価で承認を得ている。したがって、明確なプロトコール、客観的有効性判断基準の設定と結果の報告は要求されていない。したがって、統計解析などの客観的結果に乏しい環境にあるが、適用患者の90%以上は何らかの創傷部への影響が確認され、大半はほぼ上皮化を成し遂げている（図5）。同時に下肢切断を免れた症例も多い。

V. 多血小板血漿治療の問題点

PRP治療がある種懐疑的に評価される原因に、客観的評価を経ずして臨床応用が先行した結果によることが挙げられる。この問題は、難治性皮膚潰瘍においては現在筆者らが行っている現状の第2項先進医療の先進医療B技術への移行申請時に、明確なプロトコールが作成されることになり、解消されるものと考ええる。

難治性皮膚潰瘍のPRP治療における有効性は、創部の血管新生に依存するところが多い。しかし創部の血管新生が促進されても、大血管ならびに栄養血管の血行が維持もしくは再開通されていることが前提である。したがって末梢血管病変に伴う重症虚血肢患者の下腿潰瘍にPRP治療を適用するに際しては、SPP、ABIの結果を参考に事前に評価することが重要であり、必要に応じて血管外科との連携で、ステント留置等を行う必要がある。

また、未熟なPRP調整技術が、本治療法の評価を左右している。すなわち製剤としてのPRPの不均質さは、客観的評価を困難にする。現在PRP調整技術については、作業手順も、その濃縮率の規格も統一されていない。一般的には、PRP治療技術は血小板が機能性（有効性）を発現しているのではなく、血小板に含有されている増殖因子類が効果を発現していると考えるのが妥当である。前述したように、機械的物理的刺激によって、血

様式第3号

先進医療の内容（詳細）	
先進医療の名称	多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍治療
適応症	
褥瘡を含む難治性皮膚潰瘍（美容医療を除く）	
内容	
注）既存の保険収載技術との相違、効果の比較等を含め記載すること。	
対象となる患者	
常法的創部管理法で抵抗性を示す難治性の皮膚潰瘍を有する患者で、植皮を含めた外科的治療を拒否する患者、ならびに、全身状態が悪く手術不適応例を対象とする。	
目的	
難治性の皮膚潰瘍に対し、これまでの細胞治療を補完する形での新たな潰瘍治療を患者に提供し、治療期間の短縮及びそれに伴う患者の早期社会復帰ならびに医療経済の向上を目的とする。	
治療方法	
1. 治療計画 ① 本先進医療技術について同意が得られた患者に対し、最大60mL程度の血液を採取し、多血小板血漿を院内で調製する。 ② 分取した多血小板血漿を市販の創傷被覆材に含浸させ潰瘍局所に投与する。二次創部処置は原則的に通常のハイドロジェルシートなどの保湿性のある材料もしくは非固着性シートを用いた創部被覆を行うが、患者の創部状況に応じた処置を優先する。 ③ PRP投与後7日以降、創処置時に目視観察を行い記録（写真撮影）する。上皮化完了まで7～10日おきに1回の割合で前述の多血小板血漿の投与を行い、4回の治療を1セットとし、創部が遺残する場合には、それまでの創傷部面積の縮小度等から治療継続の意義を評価し、2セット目の適用可否を決定する。創閉鎖後は必要に応じて後療法（軟膏療法、局所の圧迫等）を継続する。	

表 1 多血小板血漿療法の適格基準



図 4 ポケット状潰瘍の PRP 治療技術

- A BBQ の着火炭によって熱傷を受傷。腱にまで及ぶ深さの熱傷となる。
- B 綿状アルギン酸を潰瘍ポケットに埋植。
- C PRP を綿状被覆材に含浸させる。
- D 投与が終わった状態で、アルギン酸被覆材に含有されている Ca^{2+} によってフィブリン糊としてゲル化する。
- E 7～10 日間隔で 8 回（2 クール）投与後、後療法によって上皮化。

血小板は容易に凝集するが、この凝集塊は、見かけ上、血小板数を減少させるために、濃縮率が低く算定されることがある。また、血小板そのものが小さい血球であるために、測定に際し誤差が生じやすいのも欠点である。

行政的な問題として、今後、本治療が保険収載される際に、処置としての評価であるか、PRP 調整機器を医療機器とするのか、PRP を一種の血液製剤として評価するのか、厚労省内部でも一定の見解が得られておらず、懸案事項は多い。

VI. 多血小板血漿治療技術の将来展望

PRP 治療技術は口腔外科、整形外科、形成外科と多岐にわたっている。今後は消化管潰瘍への応用も考えられるばかりでなく、動物研究レベルではあるが、循環器、脊髄麻痺等にもある程度の効果が検証されつつある。

欧米では、テニス肘、アキレス腱炎等への PRP 治療がかなり行われており、米国ではアスリートのうち 86,000 人がこの治療を受けているとの報告もある²²⁾。筆者らはこの報告に基づき、整形外科



図 5 典型的有効例

糖尿病性神経障害による足指熱傷。FGF-2 治療に抵抗し、PRP 適用となる。PRP 治療開始 45 日後に完全上皮化。

科と連携し 2014 年 3 月に本学倫理委員会の承認を得て、上腕骨外側上顆炎に対する PRP の有効性に関する臨床研究を開始した。

本技術が、血小板含有増殖因子カクテルを利用した単なるサイトカイン療法のカテゴリーであるか、終末分化細胞であっても血小板は、(幹)細胞治療のカテゴリーに分類されるのかは、今後の議論を待たねばならない。しかし厚生労働省は、当該技術が細胞治療のカテゴリーであることを想定しており、このことから本技術による難治性皮膚潰瘍治療は先進医療技術 B に移行申請が求められている。確実に言えることは、本治療技術は従来型のあらゆる保存治療に抵抗し、切断を視野に入れた患者の下肢救済がある程度可能であるということである。下肢切断患者の 5 年生存率が 30%

以下という報告²³⁾は、より積極的な、周囲栄養血管の再生技術の開発が必須となることを示している。現在、難治性皮膚潰瘍治療における PRP 臨床応用は、創傷部における外用的な投与に限られているが、今後 PRP は根治的な潰瘍治療を目指し皮下投与へと移行し、重症虚血肢への血管再生による下肢救済法への研究が発展すると思われる。この事実から筆者は PRP 療法が、今後有効な治療オプション(簡便な再生医療技術)として普及することを期待している。

文 献

- 1) Kingsley C : Blood coagulation ; evidence of an antagonist to factor VI in platelet-rich human plasma. *Nature* **173** : 723-724, 1954
- 2) Marx RE et al : Platelet-rich plasma ; growth

- factor enhancement for bone grafts. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* **85** : 638—646, 1998
- 3) Anitua E : Plasma rich in growth factors ; preliminary results of use in the preparation of future sites for implants. *Int J Oral Maxillofac Implants* **14** : 529—535, 1999
 - 4) Philippart P et al : Human recombinant tissue factor, platelet-rich plasma, and tetracycline induce a high-quality human bone graft ; a 5-year survey. *Int J Oral Maxillofac Implants* **18** : 411—416, 2003
 - 5) Sampson S et al : Platelet rich plasma injection grafts for musculoskeletal injuries ; a review. *Curr Rev Musculoskelet Med* **1** : 165—174, 2008
 - 6) Crovetti G et al : Platelet gel for healing cutaneous chronic wounds. *Transfus Apher Sci* **30** : 145—151, 2004
 - 7) Anitua E : Effectiveness of autologous preparation rich in growth factors for the treatment of chronic cutaneous ulcers. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater* **84** : 415—421, 2008
 - 8) Sakata J et al : A retrospective, longitudinal study to evaluate healing lower extremity wounds in patients with diabetes mellitus and ischemia using standard protocols of care and platelet-rich plasma gel in a Japanese wound care program. *Ostomy Wound Manage* **58** : 36—49, 2012
 - 9) 取扱い上の注意等に関する項目. フィブラストスプレー 250, 500 医薬品インタビューフォーム, 科研製薬, 31—32, 2010
 - 10) Gospodarowicz D et al : Mitogenic effect of fibroblast growth factor on early passage cultures of human and murine fibroblasts. *J Cell Biol* **66** : 451—457, 1975
 - 11) Kakudo N et al : Platelet-rich plasma ; the importance of the platelet separation and concentration. *Plast Reconstr Surg* **123** : 1135—1137, 2009
 - 12) 止血の生理と血栓の病態. 臨床に直結する血栓止血学 (朝倉英策 編著), 中外医学社, 1—5, 2013
 - 13) Kaplan DR et al : Platelet alpha granules contain a growth factor for fibroblasts. *Blood* **53** : 1043—1052, 1979
 - 14) Kaplan KL et al : Platelet alpha-granule proteins ; studies on release and subcellular localization. *Blood* **53** : 604—618, 1979
 - 15) 渡部雄一ほか : 多血小板血漿が血管内皮細胞および線維芽細胞に及ぼす影響. 聖マリアンナ医誌 **41** : 101—107, 2013
 - 16) 治療に関する項目. フィブラストスプレー 250, 500 医薬品インタビューフォーム, 科研製薬, 31—32, 2010
 - 17) 先進医療を実施している医療機関の一覧. 多血小板血漿を用いた難治性皮膚潰瘍の治療 No. 58 (www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html)
 - 18) Lee HC et al : Safety and effect of adipose tissue-derived stem cell implantation in patients with critical limb ischemia ; a pilot study. *Circ J* **76** : 1750—1760, 2012
 - 19) Yamagami T et al : Tc-99 m-MIBI scintigraphy in evaluating the effect of hepatocyte growth factor gene therapy for peripheral arteriosclerosis obliterans. *Ann Nucl Med* **23** : 205—208, 2009
 - 20) Müllner T et al : The use of negative pressure to promote the healing of tissue defects ; a clinical trial using the vacuum sealing technique. *Br J Plast Surg* **50** : 194—199, 1997
 - 21) Robson MC et al : The safety and effect of topically applied recombinant basic fibroblast growth factor on the healing of chronic pressure sores. *Ann Surg* **216** : 401—406, 1992
 - 22) Wasterlain AS et al : The systemic effects of platelet-rich plasma injection. *Am J Sports Med* **41** : 186—193, 2013
 - 23) Aulivola B et al : Major lower extremity amputation ; outcome of a modern series. *Arch Surg* **139** : 395—399, 2004

*

*

*